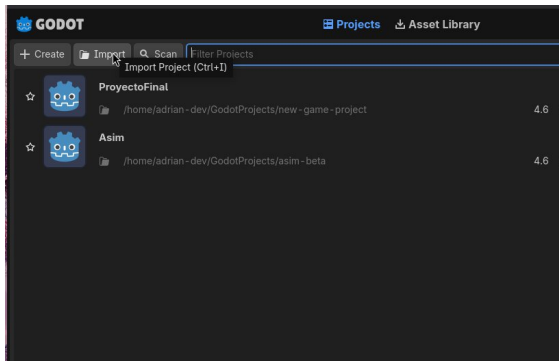
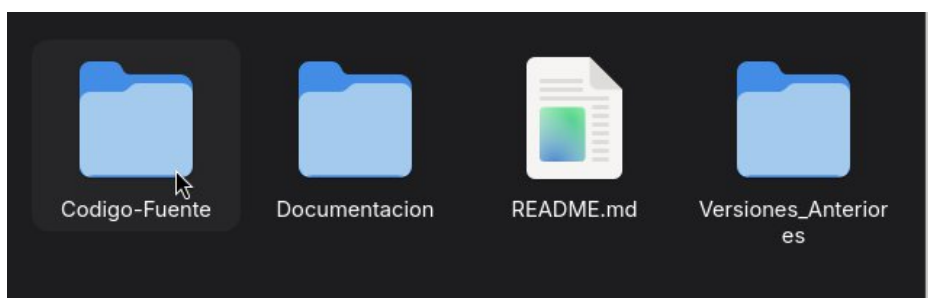


Importar la carpeta

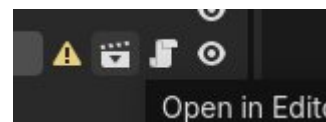
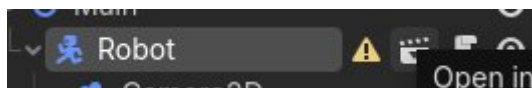
Para importar de abra Godot y de click en:



Y busque el archivo .zip y importe:

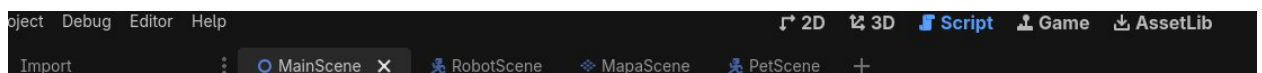


Como abre el proyecto por primera vez, se encontrara en la escena Main para abrir las demas de klik en:

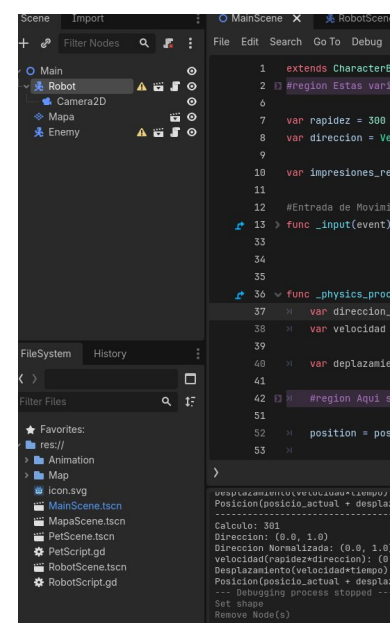


Tambien puede presionar el pergamino para ver el script.

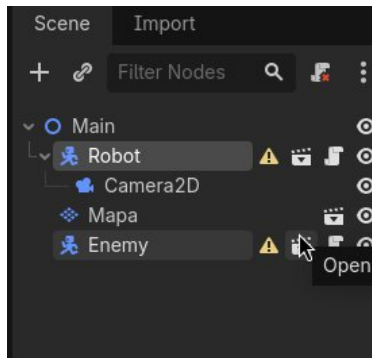
Una vez en la escena puede navegar entre el script y la escena con Script y 2D:



O tambien puede abrir en el File System De la parte inferior izquierda:



Al conjunto formado por el nodo raiz y asus hijos los llamamos “Arbol de nodos”



Escena Principal

Nodo Raiz

1. Primero tenemos **Main** que es la escena en la que se movera nuestro personaje. Aqui se instancian la demas escenas. Esta escena al igual que las demas tiene una posicion “local” y Global.

Nodos Hijos

Camera2D

Robot(CharacterBody2D)

Mascota(CharacterBody2D)

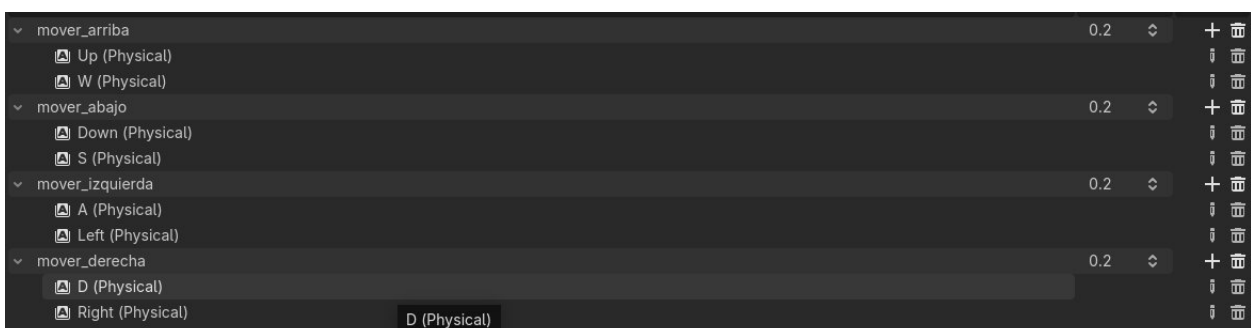
Mapa(TileMapLayer): Sirve para dibujar el mapa

Se podrá observar que en MainScene.tscn Camera2D es hijo de Robot. Esta hereda la posicion del Robot y por eso se mueven juntos.

Escena Del Robot

Nodo Raiz

1. Tenemos como raiz un CharaterBody2D. Usamos este nodo porque tiene funciones especificamente para el movimiento. Las mas importantes `_input(event)` y `_physics_process(delta)`.
 - **`_physics_process(delta: float) -> void`**: Es un bucle y este se repite 60 veces por segundo y delta es el tiempo que dura cada una de estas repeticiones es decir 1/60 de segundo. A cada repeticion se le llama Frame(De fisica).
 - **`_input(event)`**: Este se ejecuta cuando hay un evento. (Cuando se presiona una tecla cualquiera).Nota: Las teclas de las que se recibiran se eventos se preconfiguran. Relacione la imagen y el script del Robot.



Escena Del enemigo

Nodo Raiz

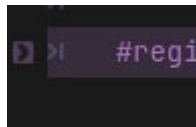
1. Tenemos como raiz un CharaterBody2D. Usamos este nodo porque tiene funciones espeificamente para el movimiento. La mas importante para la mascota `_physics_process(delta)`.

Para conocer el funcionamiento lea el script corresponente.

Funciones Sin Importacia

Funciones secundarias

Llame asi alas funciones que no intervienen en el movimiento pueden ocultarlas o suprimirlas con:



Con ese boton se suprime y/o se expande. En todas las que dicen #region

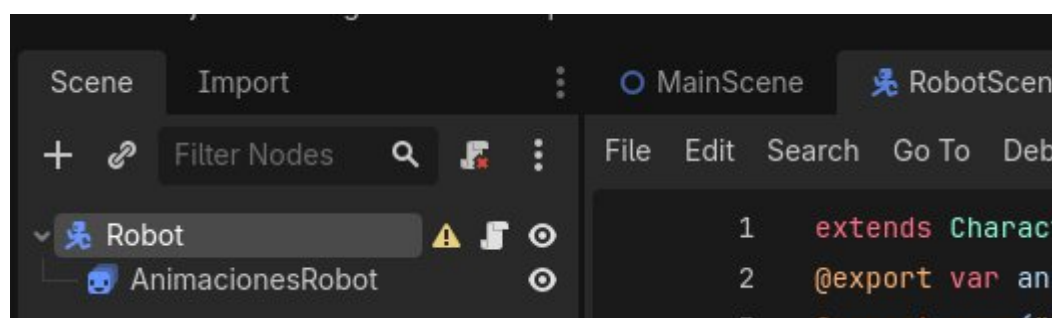
Funciones de limite se Mapa

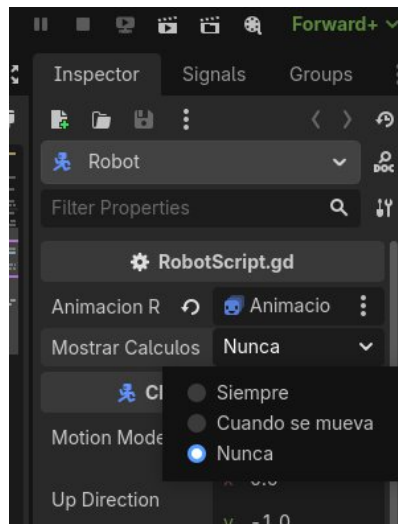
Tambien no es necesario que las estudien solo son funciones que limitan a el Robot a moverse dentro del mapa. De la misma manera pueden suprimirlas.

Impresion de calculos

Tambien no es nesesario que le pongan atencion esta imprime los calulos en cada repeticion. Recuerden que una repeticion es un Frame(No confundir con el resderizado). Este es un Frame de fisicas.

Eh hecho de exportar una variable para que puedan elegir cuando imprimir. Presione sobre la escena y/o el nodo Robot y busque en la parte superior derecha.





Lo mismo en el caso del Enemigo.

Pocision

Posicion global y “local”: Godot es un plano cartesiano al agregar un nodo “Raiz” este tendra de punto de origen “Original” pero para sus hijos El punto de origen(0,0) sera la posicion del Nodo Raiz a esto llamamos posicion local y se llama usando position. Pero asi mismo si los nodos hijos de “Raiz”, tienen nodos hijos estos tendran de punto de origen(0,0), la posicion de sus padres. Esto ocasiona fallos en el calculo de coordenadas por eso se usa `global_position` que es la posicion de cualquier nodo en el plano “Original”. Por eso no ubo errores en los calcuulos de coordenadas de el enemigo y el robot pero si del la bala y el Enemigo. El enemigo y el robot son hijos de “Main” pero “Bala” es hijo de Robot. Revizar en la diapositiva sitema de ataque y buscar los calculos de distancia.